Tablas de fechas comunes

Introducción

Cuando trabaje como analista de datos en Microsoft Power BI, la creación de una tabla de fechas común puede ser un activo valioso para sus tareas de análisis y visualización de datos. Las tablas de fechas le permiten filtrar, agrupar y analizar eficazmente los datos relacionados con el tiempo. En esta actividad, explorará por qué es importante una tabla de fechas dentro de su modelo de fechas y cómo crear una.

Por qué son importantes las tablas de fechas

Antes de revisar los pasos necesarios para crear una tabla de fechas en un modelo de datos de Power BI, es importante cubrir por qué tener una es crucial en Power BI. Una tabla de fechas puede ayudarle a realizar cálculos de inteligencia temporal, como agregaciones del año hasta la fecha o del mes hasta la fecha. También se puede utilizar para crear periodos de tiempo personalizados como años fiscales.

Una tabla de fechas común también ayuda a crear un modelo de datos eficaz. Con una tabla de fechas dedicada, podrá relacionarla fácilmente con otras tablas del modelo de datos que tengan información relacionada con la fecha, lo que mejorará el rendimiento de sus informes y visualizaciones de Power BI.

Requisitos previos para la creación de una tabla de fechas

Antes de empezar a crear una tabla de fechas en Power BI, hay algunos requisitos previos que debe tener en cuenta.

- **Columna de fecha:** Su modelo de datos debe contener una columna de fecha con un tipo de datos **Fecha/hora**. Esta tabla servirá de base para construir la tabla de fechas.
- **Sin espacios en blanco:** Una columna de fecha no debe tener ningún valor en blanco, lo que significa que cada fila debe tener una fecha válida.
- **Valores únicos:** Una tabla de fechas debe tener valores únicos, lo que significa que cada fecha debe aparecer sólo una vez en la columna de fechas.
- **Que no falten fechas:** En una columna de fechas no deben faltar fechas, especialmente si trabaja con periodos de tiempo continuos.

Creación de una tabla de fechas

En Power BI, puede utilizar la función de **fecha/hora automática** de Power BI para cálculos sencillos de inteligencia temporal, pero no es adecuada para realizar lógica DAX compleja. Puede crear una tabla de fechas común dentro de su modelo de datos utilizando DAX, Power Query con M e incluso Pandas en Python e importar la tabla a su modelo. Para la actividad actual, se centrará en crear una tabla de fechas utilizando DAX.

Instrucciones

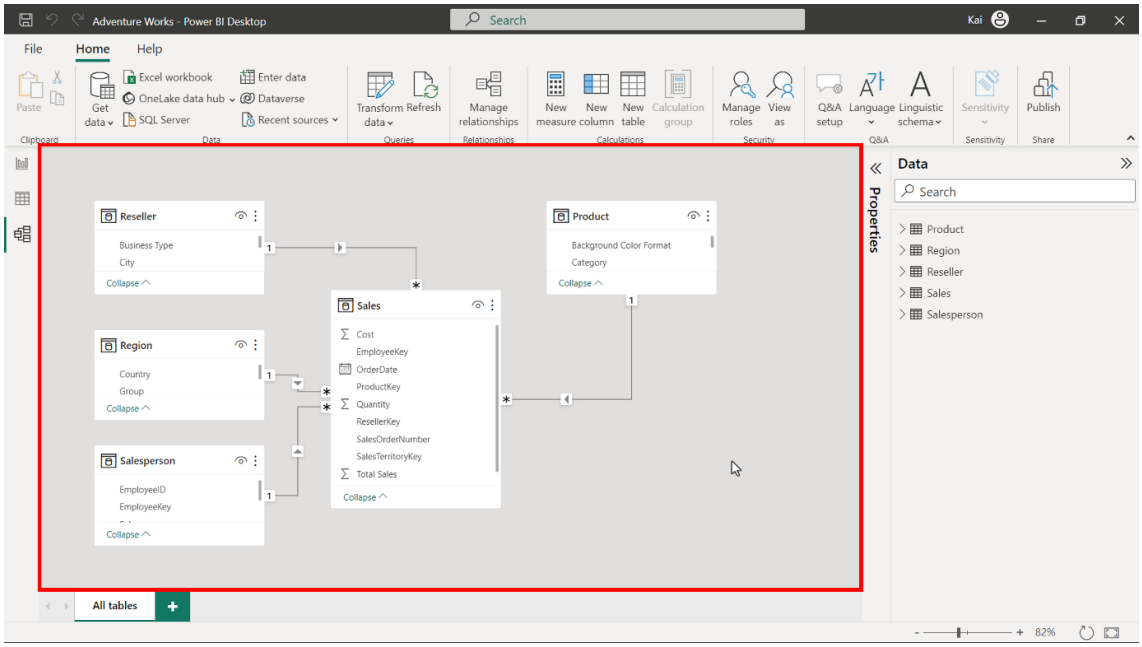
Paso 1: Descargue e inicie el proyecto Power BI Adventure Works *.pbix*

- Descargue el archivo del proyecto Power BI Adventure Works y guárdelo en su ordenador. El modelo de datos contiene cinco tablas de datos: **Ventas**, **Producto**, **Región, Revendedor** y **Vendedor**. El modelo no tiene una tabla de fecha dedicada, que usted creará en esta actividad.

Adventure Works
PBIX File

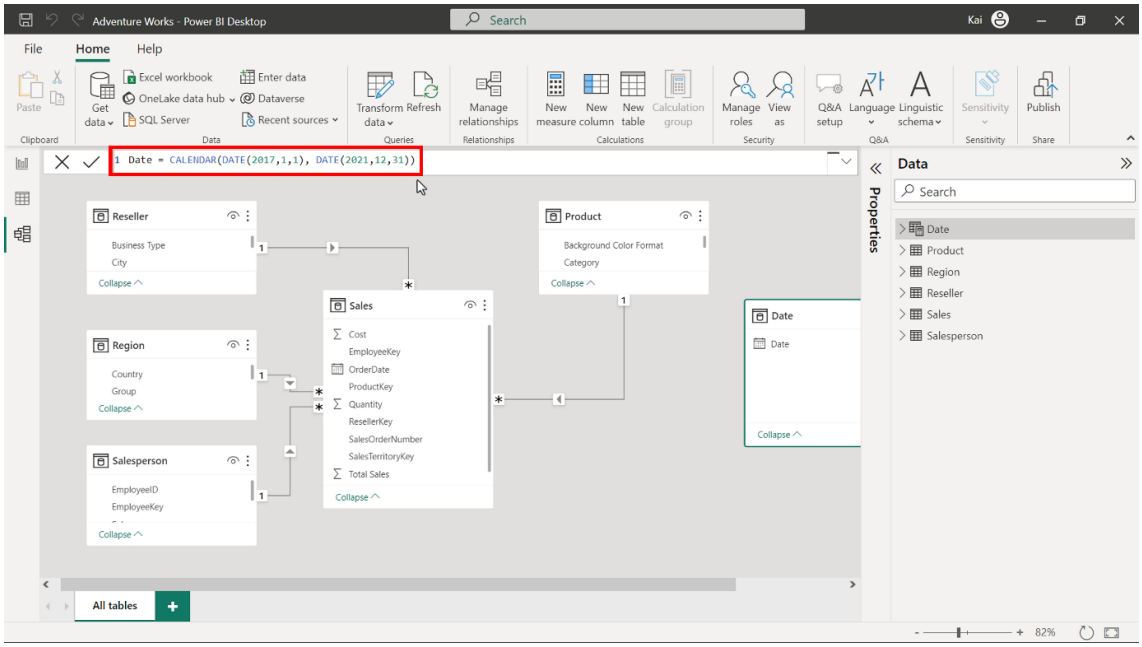
Paso 2: Cree una tabla de dimensión de fecha utilizando DAX

1. Acceda a la pestaña **Modelo** en Power BI para ver el modelo de datos. Observe que no hay ninguna tabla de dimensión de fecha presente en su modelo.

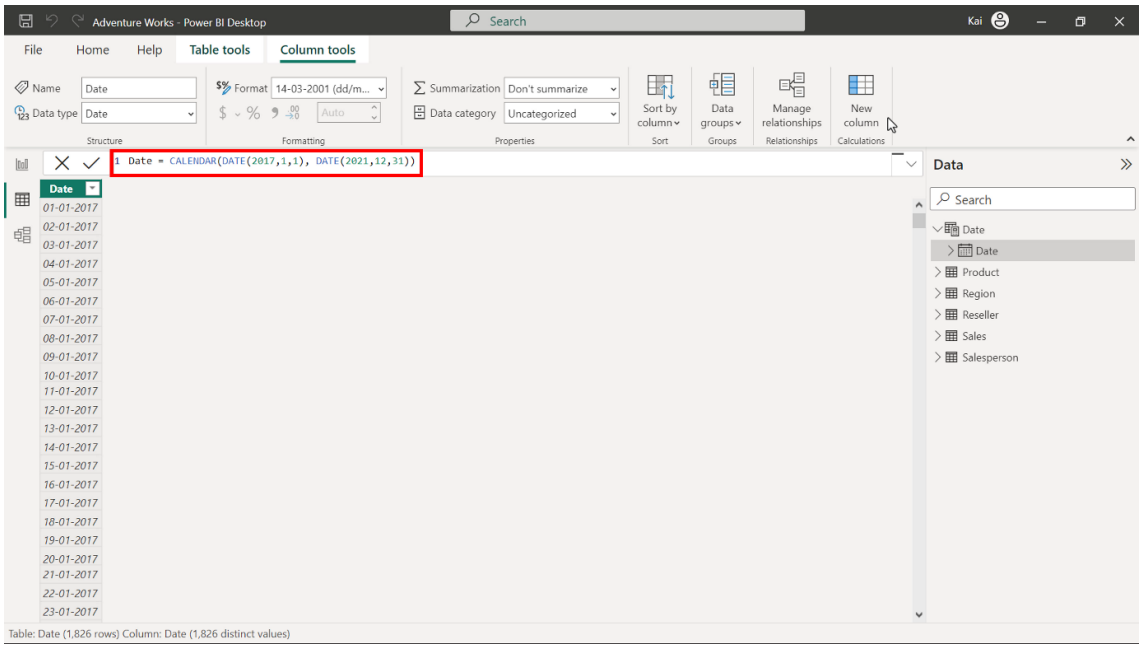


1. Vaya a la cinta **Inicio** y seleccione **Nueva tabla** en el grupo de cálculos. En la barra de fórmulas, introduzca el siguiente código DAX utilizando la función **CALENDARIO** para crear una tabla con una única columna que contenga fechas:

   - `Date = CALENDAR ( DATE( 2017, 1, 1 ), DATE ( 2021, 12, 31 ) )` **Nota:** En la función **CALENDARIO**, debe especificar las fechas de inicio y fin. Los datos de ventas de Adventure Works comienzan en 2017 y terminan en 2020. La fecha de inicio debe ser anterior o igual a la columna de fecha del conjunto de datos. La fecha final debe producirse en o después de la fecha final del conjunto de datos.



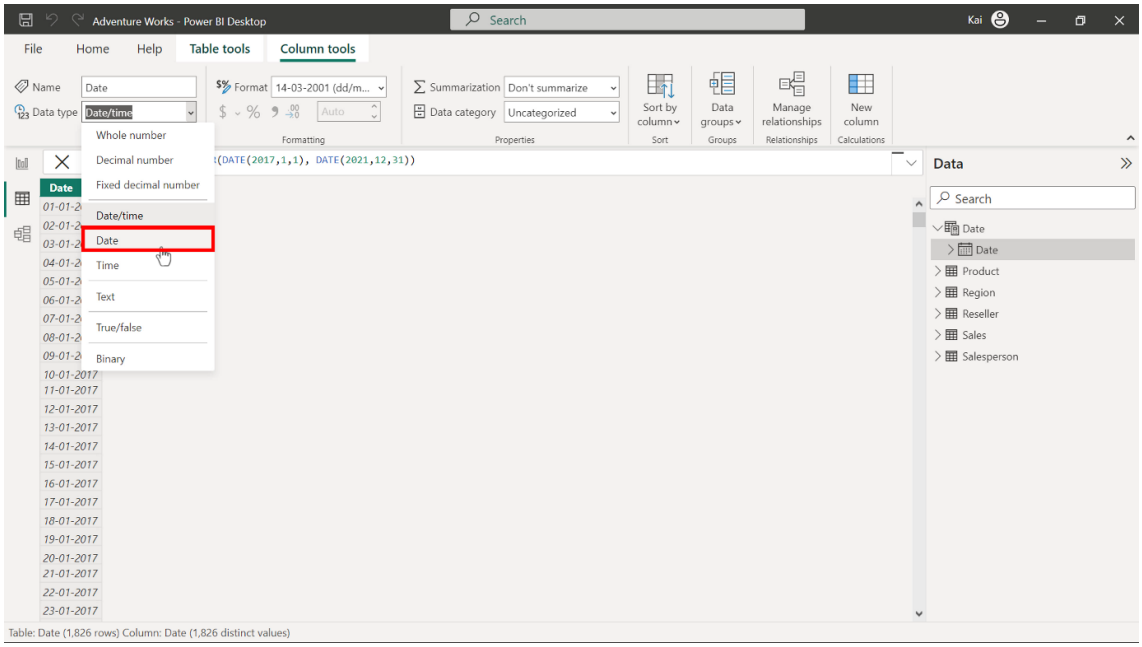
1. Ejecute el código para generar una tabla con una única columna de fecha que contenga una lista de fechas con hora



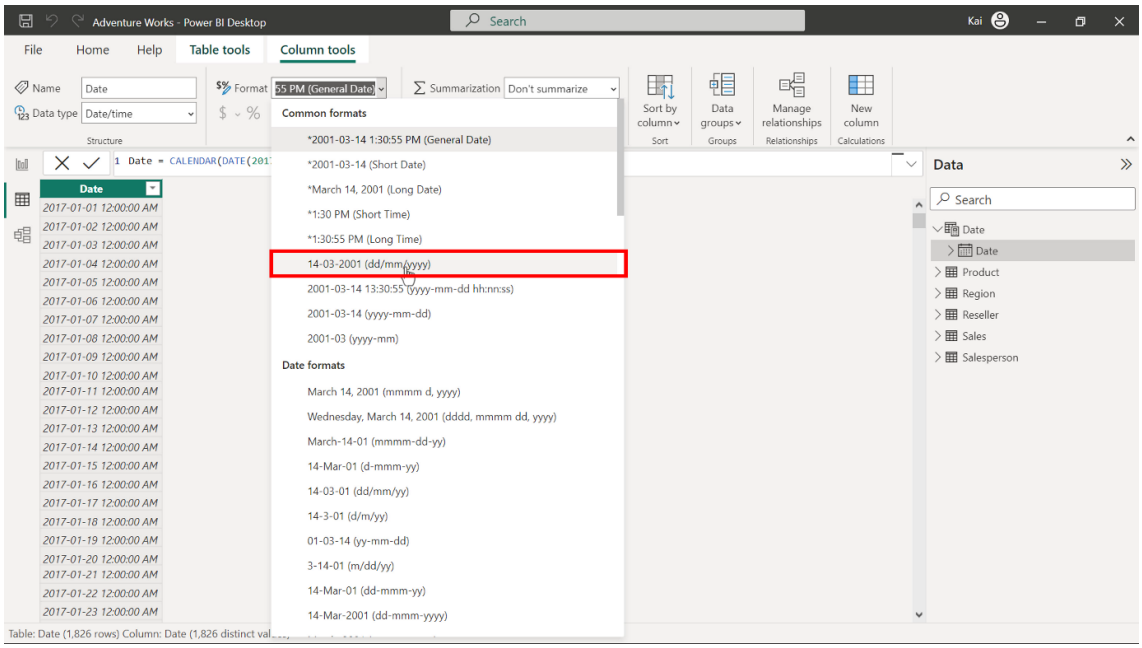
1. Alternativamente, si desea crear un intervalo de fechas más específico según el conjunto de datos, puede especificar la fecha inicial y final tomadas de la columna **OrderDate** de la tabla **Ventas** en el script DAX. El script DAX es el siguiente:

   - `Calendar = CALENDAR ( MINX( Sales, Sales[OrderDate] ), MAXX ( Sales, Sales[OrderDate] ) )` **Nota:** En la fórmula anterior, el uso de las funciones **MINX** y **MAXX** toma el valor de la fecha mínima y el valor de la fecha máxima de la columna **OrderDate** de la tabla **Ventas**.

1. A continuación, deberá formatear y configurar la tabla. Seleccione la columna **Fecha** y vaya a la pestaña **Herramientas de columna**. Renombre la columna como **Fecha** y formatee la columna como tipo de datos **Fecha**.

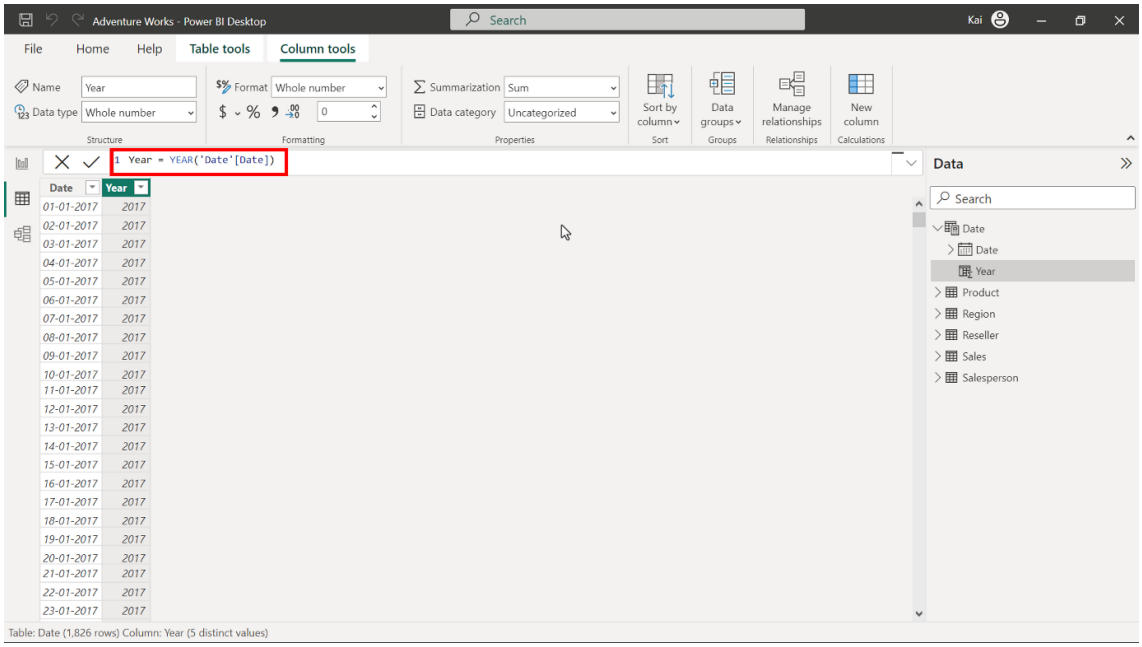


1. Seleccione el formato de fecha adecuado en la lista desplegable de opciones de formato.



1. Para rellenar la tabla de dimensiones **Fecha** con columnas relacionadas como año, número de mes, nombre de mes, día de la semana y número de semana, seleccione **Nueva columna** en el grupo **Cálculos** de la pestaña Herramientas de **columna** para desplegar la barra de fórmulas DAX.
2. Introduzca el siguiente código DAX en la barra de fórmulas, como se muestra en la captura de pantalla siguiente.

   - `Year = YEAR ( 'Date'[Date] )`

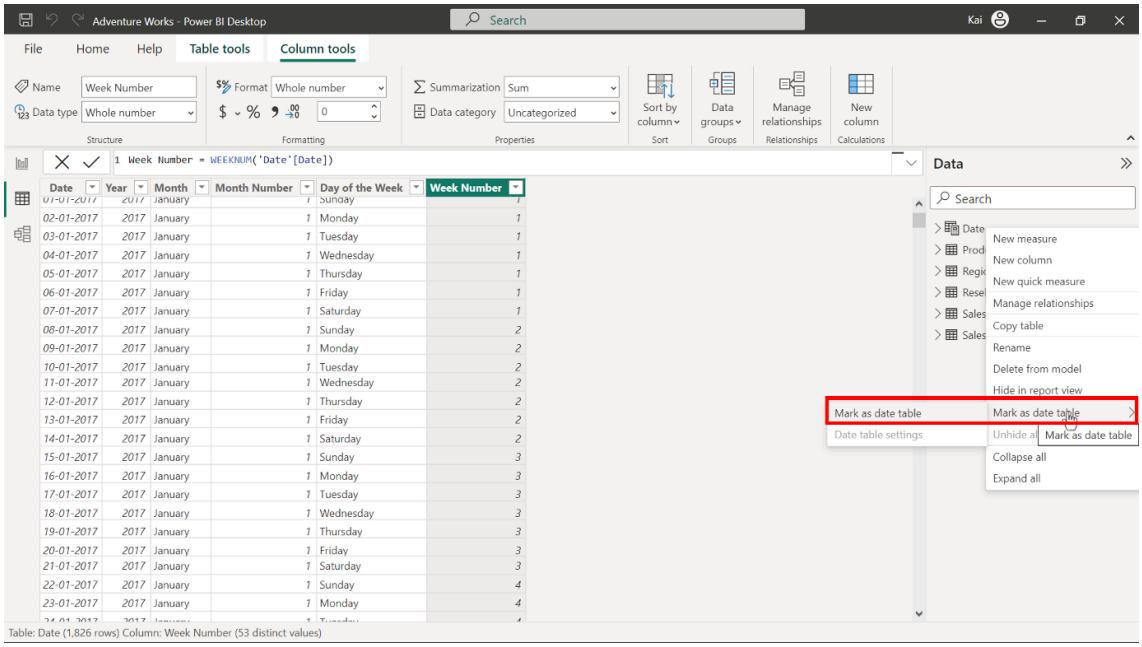


1. Repita el proceso introduciendo el siguiente código DAX, uno en cada paso.

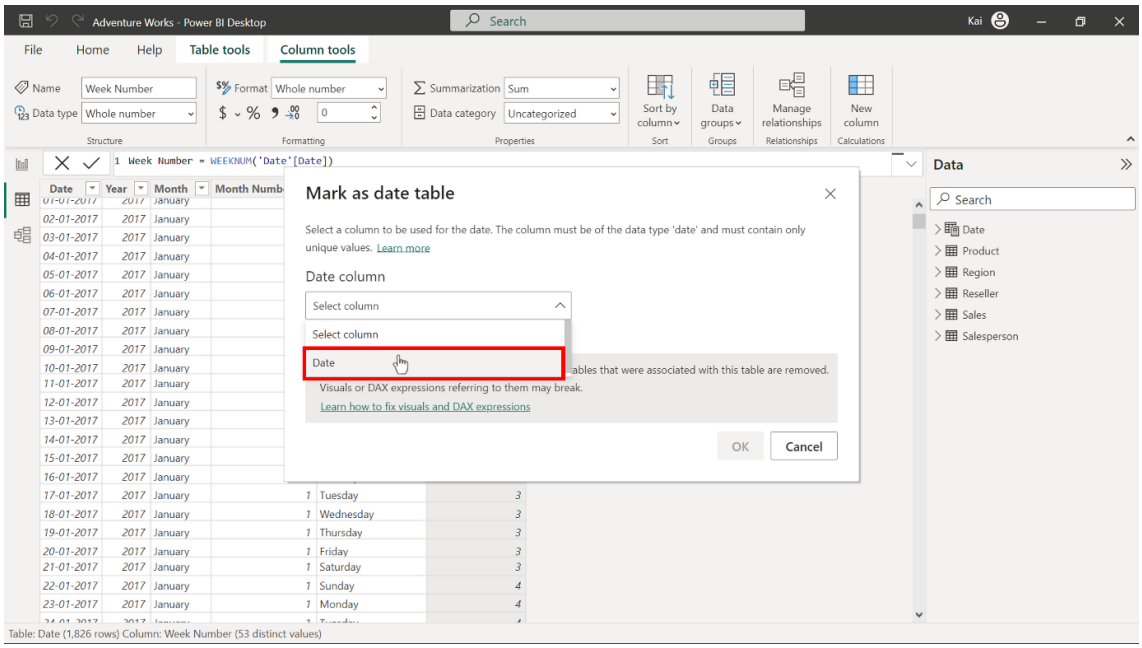
   - **`Month =FORMAT ( 'Date'[Date], "MMMM" )`**
   - **`Month Number =MONTH ( 'Date'[Date] )`**
   - **`Day of the Week =FORMAT ( WEEKDAY( 'Date'[Date] ), "dddd" )`**
   - **`Week Number =WEEKNUM ( 'Date'[Date] )`** **Nota:** Las funciones relacionadas con la fecha en las fórmulas DAX anteriores, como **YEAR**, **MONTH**, **WEEKNUM** y **WEEKDAY** extraen la información relevante de la columna **Date** de la tabla.puede añadir más columnas a su tabla de fechas de forma similar según sus necesidades analíticas.

Paso 3: Marcar la tabla como tabla de fechas en Power BI

1. Una vez que haya creado una tabla de fechas, deberá marcar la tabla de dimensiones de fechas recién creada como tabla de fechas. Para ello, seleccione las elipses situadas a la derecha de la tabla de fechas y seleccione Marcar como **tabla** de fechas en la lista desplegable de opciones.



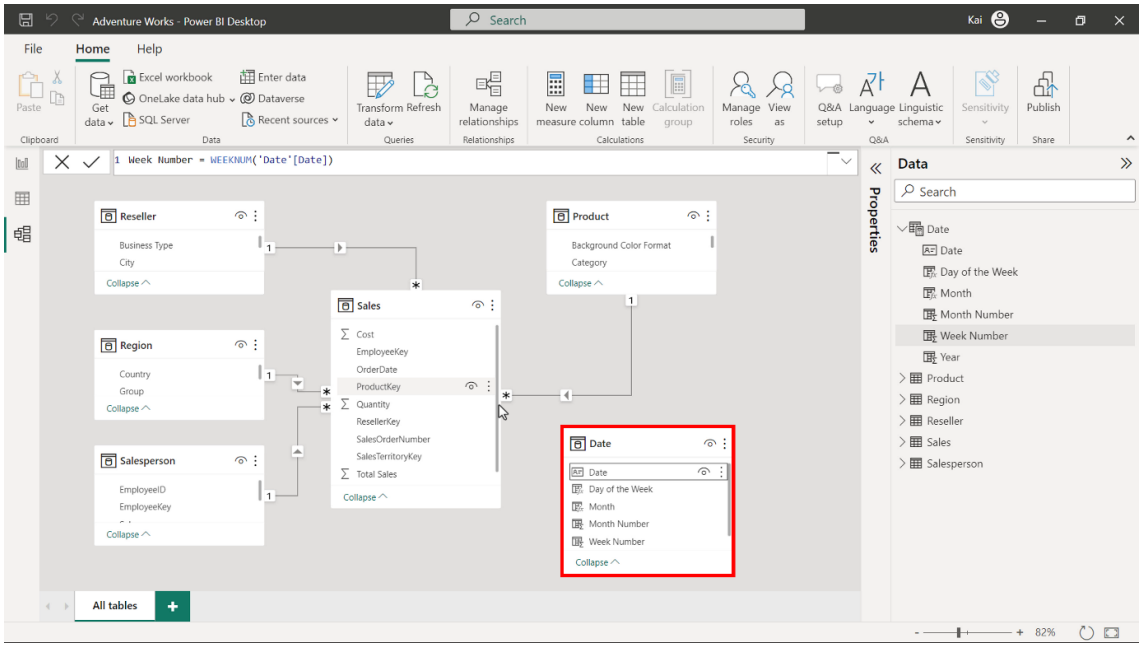
1. Se abrirá un cuadro de diálogo Marcar **como** tabla de fechas. Seleccione la opción **Fecha** en el menú desplegable de la **columna Fecha**. Una vez que el cuadro de diálogo muestre el mensaje **Validar correctamente**, seleccione **Aceptar**.



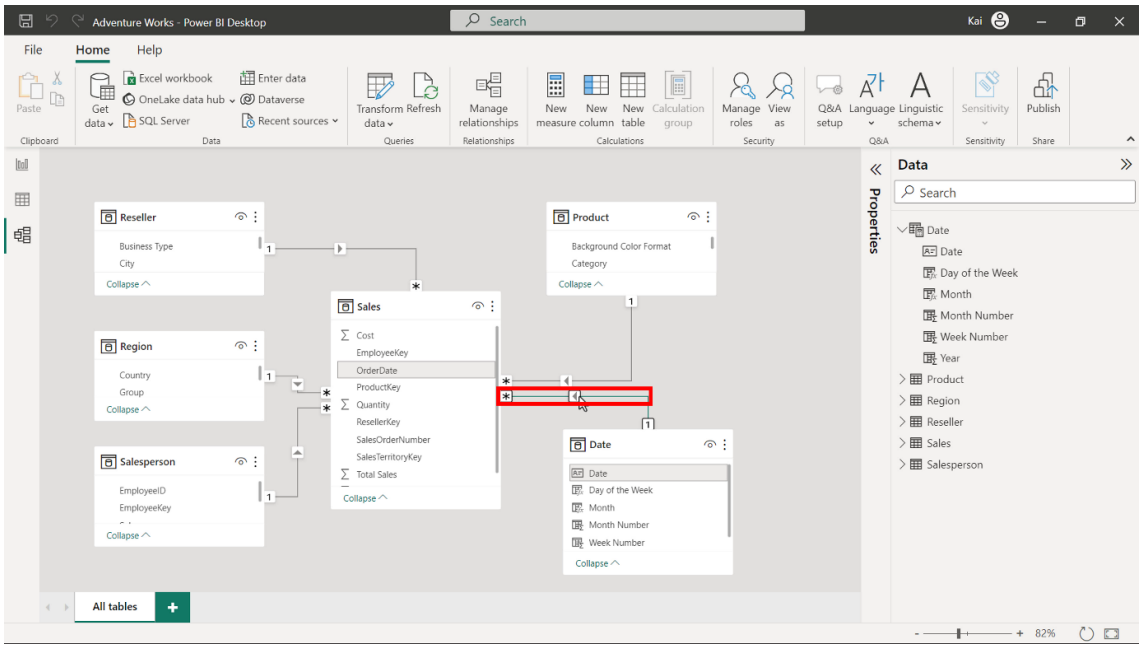
Ahora, DAX realiza todos sus cálculos basándose en la tabla de dimensiones de fecha recién creada.

Paso 4: Establezca una relación entre la tabla Fecha y la tabla Hecho del modelo de datos

1. Ahora aparece una tabla **Fecha** en la **vista Modelo** de Power BI.



1. Necesita establecer una relación entre la **Fecha** y la tabla de hechos del modelo de datos, que es la tabla **Ventas** del modelo actual. La tabla de dimensión **Fecha** está lista para el análisis y la elaboración de informes en su modelo de datos.



Paso 5: Guarde el proyecto

- Guarde el proyecto Power BI con la nueva tabla **Fecha** como un nuevo proyecto. Asegúrese de proporcionar un nombre apropiado y una ruta a la carpeta en su ordenador local.